

5.2 Mere variabilnosti

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r, R)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2, s^2)
- Standardni odklon (σ, s)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

Mere variabilnosti ali razpršenosti

- Koliko se podatki odmikajo od srednje vrednosti
- Razpršenost podana s številko (kvantitativno)

Najpogosteje uporabljene mere variabilnosti:

- 1) **variacijski razmik** (ang. *range*),
- 2) **kvantilni razmiki** (kvartilni razmik (ang. *interquartile range*), decilni, centilni razmik),
- 3) **varianca** ali disperzija (ang. *variance*) in
- 4) **standardni odklon** (ang. *standard deviation*).

Primer

Kakšne so srednje vrednosti pri spodnjih nizih podatkov?

10, 10, 10, 10, 10	8, 9, 10, 11, 12	-10, 0, 10, 20, 30
$\mu = \mathbf{10}$	$\mu =$	$\mu =$
$Me = \mathbf{10}$	$Me =$	$Me =$
$Mo = \mathbf{10}$	$Mo = /$	$Mo = /$

Kako naj »zmerimo« razpršenost okoli srednje vrednosti?

1. Variacijski razmik

$$R = x_{max} - x_{min}$$

10, 10, 10, 10, 10	8, 9, 10, 11, 12	-10, 0, 10, 20, 30
$R = 10 - 10 = 0$	$R = 12 - 8 = 4$	$R = 30 - (-10) = 40$

Interpretacija:

Vrednosti se med seboj razlikujejo za največ R merskih enot.

2. (Inter)Kvartilni razmik

= razlika med tretjim in prvim kvartilom

$$q_r = q_3 - q_1$$

Kolikšen delež enot leži med prvim in tretjim kvartilom?

Kvartilni odklon je polovica kvartilnega razmika: $q_o = \frac{q_3 - q_1}{2}$

	10, 10, 10, 10, 10	8, 9, 10, 11, 12	-10, 0, 10, 20, 30
Prvi kvartil	$q_1 = 10$	$q_1 = 8,5$	$q_1 = -5$
Tretji kvartil	$q_3 = 10$	$q_3 = 11,5$	$q_3 = 25$
Kvartilni razmik	$q_r = 0$	$q_r = 11,5 - 8,5 = 3$	$q_r = 25 - (-5) = 30$
Kvartilni odklon	$q_o = 0$	$q_o = 1,5$	$q_o = 15$
Interpretacija kvartilnega razmika	Polovica osrednjih enot okoli mediane se razlikuje za največ 0 merskih enot.	Polovica osrednjih enot okoli mediane se razlikuje za največ 3 merske enote.	Polovica osrednjih enot okoli mediane se razlikuje za največ 30 merskih enot.

Drugi kvantilni razmiki in odkloni

- **Decilni razmik**

(razmik med prvim in zadnjim decilom):

$$d_r = d_9 - d_1$$

Interpretacija: Osrednjih 80 % enot okoli mediane se razlikuje za največ d_r .

- **Decilni odklon:**

$$d_o = \frac{d_9 - d_1}{2}$$

- **Centilni razmik**

(razmik med prvim in zadnjim centilom):

$$c_r = c_{99} - c_1$$

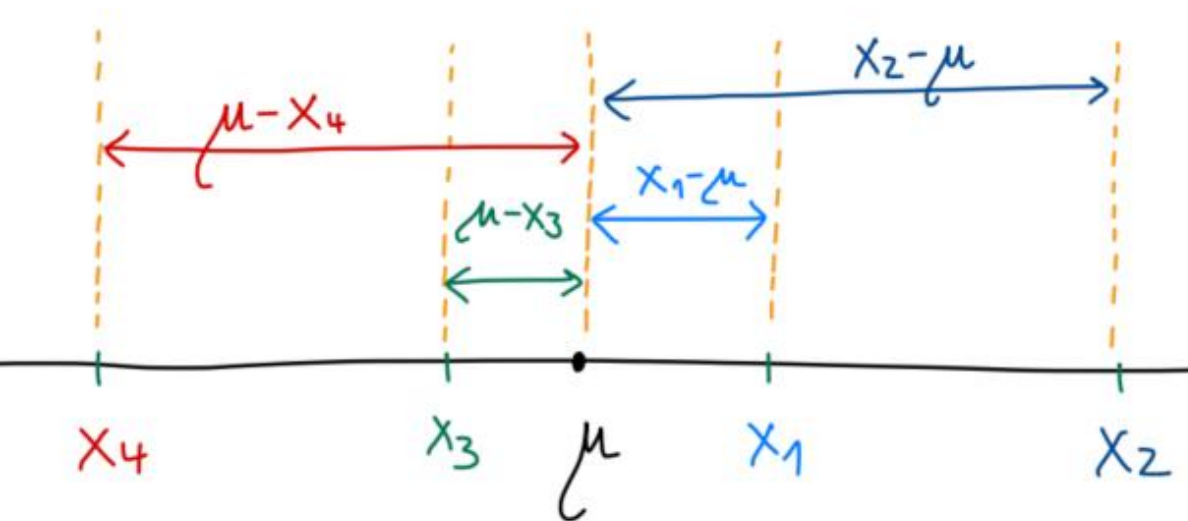
Interpretacija: Osrednjih 98 % enot okoli mediane se razlikuje za največ c_r .

- **Centilni odklon:**

$$c_o = \frac{c_{99} - c_1}{2}$$

3) Varianca

- povprečni kvadratni odklon od povprečja μ .



$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_N - \mu)^2}{N}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

N – število enot,

x_i – vrednost spremenljivke X na i -ti enoti

μ – je aritmetična sredina/povprečje

σ^2 je varianca

$(x_i - \mu)$ – je odklon od aritmetične sredine

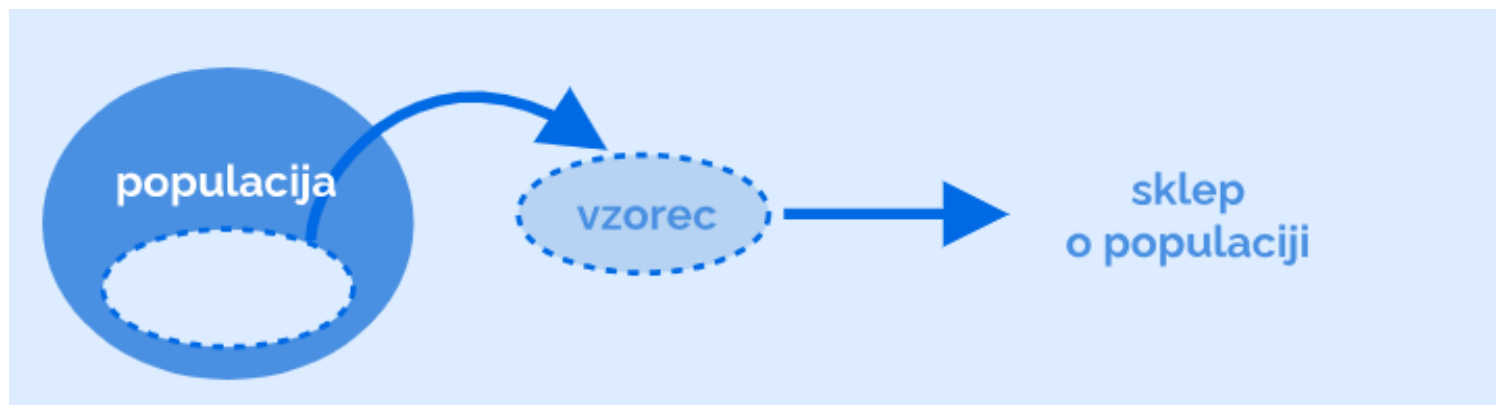
$(x_i - \mu)^2$ – je kvadratni odklon od aritmetične sredine

	10, 10, 10, 10, 10	8, 9, 10, 11, 12	-10, 0, 10, 20, 30
	$\mu = 10$ $\sigma^2 = 0$	$\mu = 10$ $\sigma^2 = 2$	$\mu = 10$ $\sigma^2 = 200$
Interpretacija	Povprečni kvadratni odklon od povprečja je 0 (merskih enot) ² .	Povprečni kvadratni odklon od povprečja je 2 (merski enoti) ² .	Povprečni kvadratni odklon od povprečja je 200 (merskih enot) ² .

Naloga

- Izračunajmo varianco za drugi niz podatkov.
- Recimo, da nam 8, 9, 10, 11, 12 predstavljajo **starost v letih**. Vsebinsko interpretirajmo varianco.

Vzorčna varianca



Populacijska varianca:

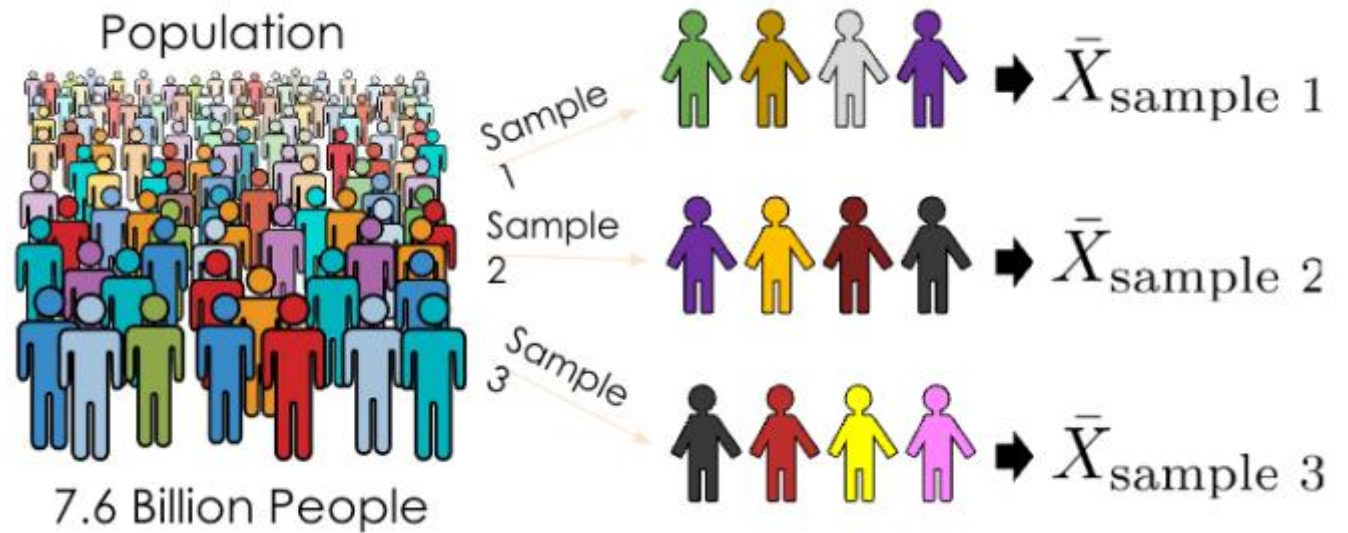
$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

Vzorčna varianca:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Vzorčna varianca

- izberemo **vse možne vzorce** velikosti n
- Za vsak vzorec:
→ izračunamo varianco po F1 in F2.



F1:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Povprečje vzorčnih varianc $< \sigma^2$
- Pristranska cenilka

F2:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Povprečje vzorčnih varianc $= \sigma^2$
- Nepristranska cenilka

- variance običajno računamo na vzorcu → za izračun variance se najpogosteje uporablja F1

4) Standardni odklon

- je kvadratni koren variance in predstavlja **povprečni odklon od aritmetične sredine**
- Populacijski standardni odklon: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- Vzorčni standardni odklon: $s = \sqrt{s^2}$

	10, 10, 10, 10, 10	8, 9, 10, 11, 12	-10, 0, 10, 20, 30
Povprečje	$\mu = 10$	$\mu = 10$	$\mu = 10$
Varianca	$\sigma^2 = 0$	$\sigma^2 = 2$	$\sigma^2 = 200$
Standardni odklon	$\sigma = 0$	$\sigma = \sqrt{2} \cong 1,41$	$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{200} \cong 14,14$
Interpretacija	Podatki se v povprečju ne odklanjajo od aritmetične sredine.	Podatki se v povprečju odklanjajo od aritmetične sredine za 1,41 (merskih) enot.	Podatki se v povprečju odklanjajo od aritmetične sredine za 14,14 (merskih) enot.

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitev



[https://forms.of
fice.com/e/h74
uYengPe](https://forms.office.com/e/h74uYengPe)

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Merili smo odzivni čas strežnika (v milisekundah) za ve-
čje število zahtevkov. Ugotovili smo, da je variacijski ra...

Odzivni časi strežnika na
našem vzorcu se
razlikujejo za največ 120
ms.

Povprečni odzivni čas
strežnika je 120 ms.

50 % vseh odzivnih časov
je v razponu 120 ms.

99 % vseh odzivnih časov
je v razponu 120 ms.

Odzivni čas strežnika se
vedno giblje med 120 ms
in 0 ms.

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor

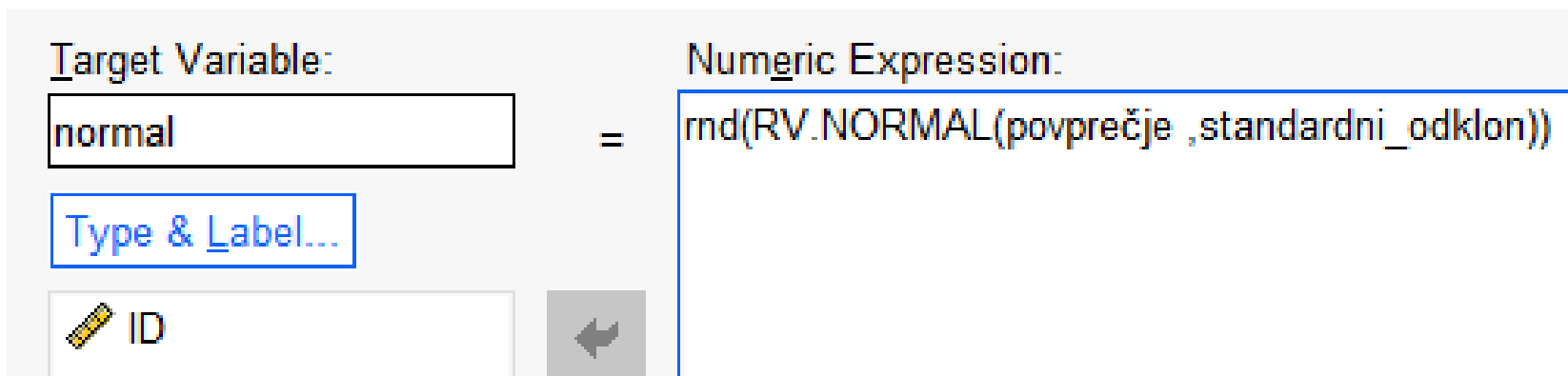
Pomen standardnega odklona pri normalno porazdeljenih spremenljivkah

Naredite doma!

Uporabite pripravljeno podatkovno datoteko [*nakljucna_stevila.sav*](#)

Ustvarite novo spremenljivko tako, da generirate naključna števila iz normalne porazdelitve.

Uporabite postopek: Transform – Compute Variable



Target Variable:

Type & Label...

ID

Numeric Expression:

Povprečje določite kot: (število črk v vašem imenu) x 10

Standardni odklon pa kot: (1+število bratov) x 5

Za novo spremenljivko narišite histogram: *Graphs – Histogram*

Naredite doma!

Zanima nas kakšen delež (%) enot leži v intervalih:

- $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$
- $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$
- $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$

Izračunajte meje intervalov za vaše podatke.

Uredite novo spremenljivko od najmanjše do največje vrednosti in „preštejte“, koliko enot je v vsakem od intervalov.

Optično
preberite ↗
kodo QR ali
pa
uporabite
povezavo
za
pridružitve



[https://forms
.office.com/e
/vbVnKuy0eK](https://forms.office.com/e/vbVnKuy0eK)

 Kopiraj povezo

32 odgovorov je poslanih

Koliko odstotkov enot leži v intervalu $(\mu - \sigma,$



Čakanje na odgovor ...

Wordcloud

Vsi odgovori

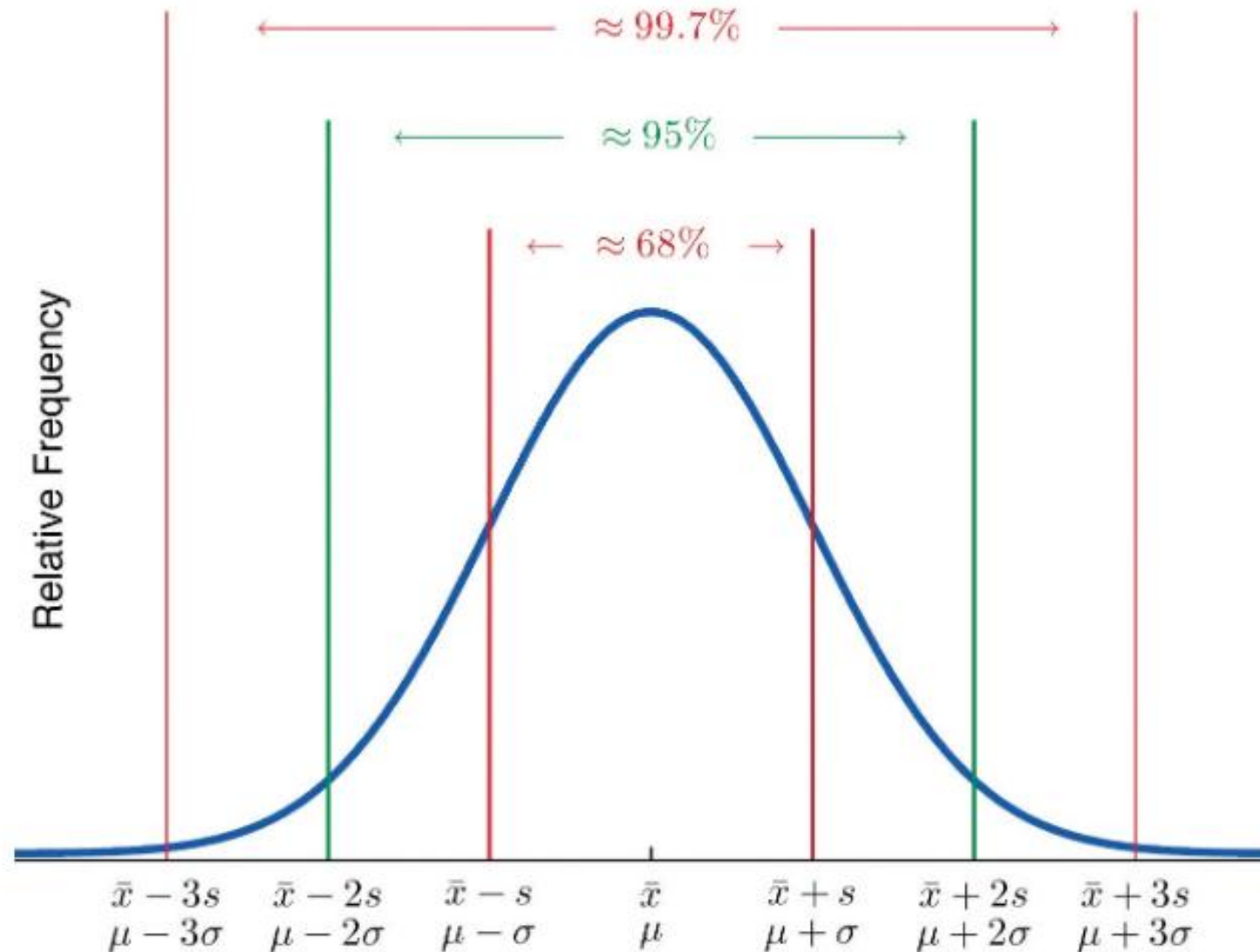


1 od 3



Pomen standardnega odklona pri normalno porazdeljenih spremenljivkah

Pravilo 68 – 95 – 99,7



Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitev



<https://forms.office.com/e/j0Ztm8thGb>

 Kopiraj povezavo



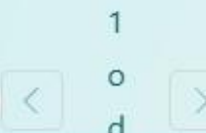
0 odgovor je poslan

V nekem laboratoriju za računalništvo so analizirali čas izvajanja algoritma na velikem številu vhodnih podatkov....



Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



Pokaži pravilen odgovor

Pomen standardnega odklona pri poljubni porazdelitvi – Čebiševa neenakost

Delež podatkov, ki ležijo znotraj k standardnih odklonov od povprečja je vsaj

$$1 - \frac{1}{k^2}, \quad \text{za } k > 1.$$

$$k = 2: 1 - \frac{1}{2^2} = 75 \%$$

Vsaj 75 % enot leži v intervalu $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$.

$$k = 3: 1 - \frac{1}{3^2} = 88,89 \%$$

Vsaj 88,89 % enot leži v intervalu $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$.

